

9 電池とイオン

① 次の問いに答えなさい。

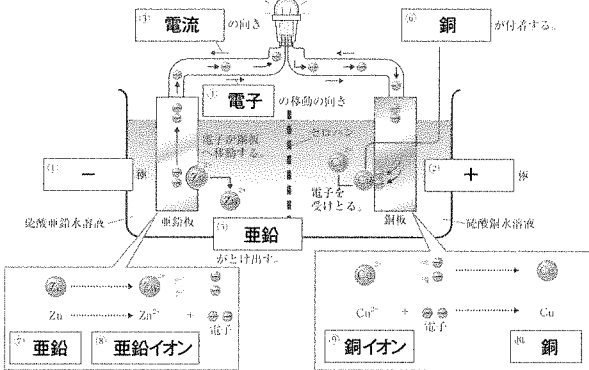
- (1) 銀と銅ではどちらがイオンになりやすいですか。
- (2) 亜鉛とマグネシウムではどちらがイオンになりやすいですか。
- (3) 亜鉛片を硫酸銅水溶液に入れたとき何色の固体が現れますか。
- (4) 化学変化を利用して物質がもっている化学エネルギーを電気エネルギーに変換してとり出す装置を何といいますか。
- (5) イギリスの化学者が発明した、亜鉛と銅、硫酸銅水溶液と硫酸亜鉛水溶液を用いて電気をとり出す装置を何といいますか。
- (6) (5)の装置の－極は亜鉛と銅、どちらの金属板ですか。
- (7) (5)の装置で、電氣的なつながりを防いでいるものは何ですか。
- (8) (4)の装置で、使うと電圧が低下し、もともにもどらないものを何といいますか。
- (9) (4)の装置で、外部から強制的に電流を流すと電圧が回復し、くり返し使うことができるものを何といいますか。
- (10) (4)の装置で、水の電気分解と逆の化学変化を利用したものを何といいますか。

① 2点×10 = 20点

(1)	銅
(2)	マグネシウム
(3)	赤色
(4)	化学電池
(5)	ダニエル電池
(6)	亜鉛
(7)	セロハン
(8)	一次電池
(9)	二次電池
(10)	燃料電池

② 次の[]にあてはまる語や記号を答えなさい。

(ダニエル電池のしくみ)

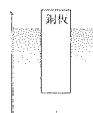


② 3点×10 = 30点

(1)	銅
(2)	マグネシウム
(3)	赤色
(4)	化学電池
(5)	ダニエル電池
(6)	亜鉛
(7)	セロハン
(8)	一次電池
(9)	二次電池
(10)	燃料電池

9 電池とイオン

① ●イオンのなりやすさ● 右の図のように、硝酸銀水溶液に銅板を入れ観察していると銅がとけ出しました。これについて、次の問いに答えなさい。



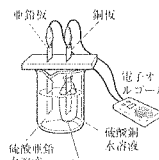
- (1) とけ出した銅は何になりましたか。
- (2) しばらく銅板を観察していると、銅板にある物質が付着しました。この物質の化学式を答えなさい。
- (3) (2)の物質は何色ですか。次のア～エから選びなさい。
ア 黒色 イ 赤色 ウ 黄白色 エ 銀白色
- (4) 硝酸銀水溶液の電離のようすを表した式の、()にあてはまる化学式を答えなさい。ただし、①は陽イオンとします。
 $\text{AgNO}_3 \rightarrow () + ()$

② 2点×5 = 10点

(1)	銅イオン
(2)	Ag
(3)	エ
(4)	Ag+
(5)	NO3-

(1)(2)銅のほうが銀よりもイオンになりやすい。

② ●電池● 電極に亜鉛板と銅板を用いてダニエル電池をつくり、右の図のように電子オルゴールをつなぐと、鳴りました。これについて、次の問いに答えなさい。



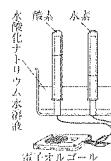
- (1) 次の文の[]にあてはまる語を書きなさい。
亜鉛板では、亜鉛が[]を失って、[]になって水溶液中にとけ出す。[]は導線中を移動し、銅板では水溶液中の[]が[]を受けとって銅になり、表面に付着する。
- (2) ダニエル電池でイオンが水溶液間を移動できるのは、セロハンがどのようなになっているためですか。簡単に書きなさい。

③ 7点×4 = 28点

(1)	電子
(2)	亜鉛イオン(陽イオン)
(3)	銅イオン
(4)	小さな穴があいているため。

(1)イオンになりやすいほうの金属が一極となる。電子は、一極から＋極へ移動する。これは、電流の流れる向きとは逆である。

③ ●電池● 水酸化ナトリウム水溶液に電流を流して水の電気分解をしたあと、右の図のように、電源装置をはずして電極に電子オルゴールをつないだところ鳴りました。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 図の装置では、水の電気分解の逆の化学変化が起こり、電気エネルギーが生じています。このようなしくみの装置を何といいますか。
- (2) (1)の化学変化を、化学反応式で表しなさい。

④ 6点×2 = 12点

(1)	燃料電池
(2)	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

(2)燃料電池は、水しか発生しないので環境にやさしい。

10 酸・アルカリと塩(1)

① 次の問いに答えなさい。

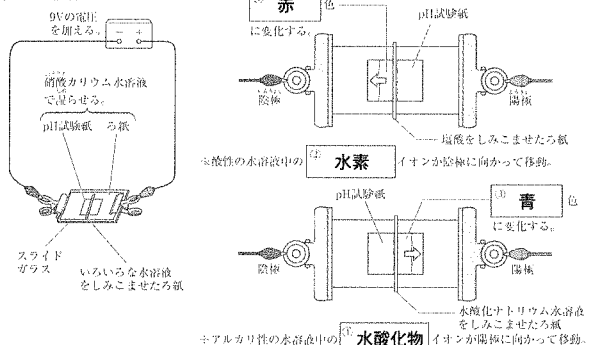
- (1) 青色リトマス紙の色を赤色に変える水溶液は、何性ですか。
- (2) 赤色リトマス紙の色を青色に変える水溶液は、何性ですか。
- (3) 緑色のBTB溶液の色を黄色に変える水溶液は、何性ですか。
- (4) 緑色のBTB溶液の色を青色に変える水溶液は、何性ですか。
- (5) マグネシウムイオンを入れると水素が発生する水溶液は、何性ですか。
- (6) フェノールフタレイン溶液を赤色に変える水溶液は、何性ですか。
- (7) 青色・赤色リトマス紙のどちらの色も変えない水溶液は、何性ですか。
- (8) 水溶液中で電離して水素イオンを生じる物質を何といいますか。
- (9) 酸性・アルカリ性の強さを表し、中性では7を示す数値は何ですか。アルファベット2文字で書きなさい。
- (10) (9)の数値が8のとき、その水溶液は何性ですか。

① 3点×10 = 30点

(1)	酸性
(2)	アルカリ性
(3)	酸性
(4)	アルカリ性
(5)	酸性
(6)	アルカリ性
(7)	中性
(8)	酸
(9)	pH
(10)	アルカリ性

② 次の[]にあてはまる語を答えなさい。

(イオンの移動)



② 5点×4 = 20点

(1)	酸性
(2)	アルカリ性
(3)	酸性
(4)	アルカリ性
(5)	酸性
(6)	アルカリ性
(7)	中性
(8)	酸
(9)	pH
(10)	アルカリ性

10 酸・アルカリと塩(1)

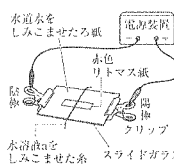
① ●水溶液の性質● アンモニア水、うすい塩酸、食塩水のいずれかである、水溶液A～Cを見分けるために、次の実験をしました。これについて、あとの問いに答えなさい。

- (実験)
- (1) 赤色リトマス紙につけたところ、Bだけが色が変化した。
 - (2) 青色リトマス紙につけたところ、Cだけが色が変化した。
 - (3) A～Cの水溶液の名称をそれぞれ書きなさい。
 - (4) A～Cの水溶液に緑色のBTB溶液を加えると、それぞれ何色に変化しますか。
 - (5) A～Cの水溶液のうち、pHの値が7であるものを選び、記号で答えなさい。

② 2点×7 = 14点

A	食塩水
(1) B	アンモニア水
C	うすい塩酸
A	緑色(変化しない)
(2) B	青色
C	黄色
(3)	A

② ●水溶液とイオン● 右の図のような装置の中央に水溶液aをしみこませた糸を置いてから、両端に電圧をかけたところ、赤色リトマス紙が陽極側に向かって変色しました。これについて、次の問いに答えなさい。



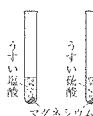
- (1) 陽極側に向かって赤色リトマス紙の色を変えたイオンは何ですか。化学式を書きなさい。
- (2) 水溶液中で電離して、(1)のイオンを生じる物質を何といいますか。
- (3) 水溶液aとして適当なものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア 塩酸 イ 水酸化ナトリウム水溶液
ウ 酢酸 エ 硫酸

③ 2点×3 = 6点

(1)	OH-
(2)	アルカリ
(3)	イ

(1)赤色リトマス紙が陽極側に向かって変色したことから、一の電気を帯びたOH-(水酸化イオン)が陽極に引き寄せられたことがわかる。

③ ●酸性の水溶液とイオン● 右の図のように、うすい塩酸とうすい硫酸にマグネシウムを入れたところ、両方から同じ種類の気体が発生しました。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 塩酸(塩化水素)が水溶液中で電離しているようすを、化学式を用いて表しなさい。
- (2) 硫酸が水溶液中で電離しているようすを、化学式を用いて表しなさい。
- (3) 両方の試験管から発生した気体の名称を書きなさい。

④ 10点×3 = 30点

(1)	$\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
(2)	$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
(3)	水素

(3)どちらの試験管からも水素が発生する。
 $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$